



Sistema Alto Rango (Gym & Suplementos)

Por definir

13/08/2026

[illegible]

Documento de requisitos funcionales

Memorándum de Autorización

He evaluado cuidadosamente el Documento de Requisitos Funcionales para el Sistema Alto Rango (Gym & Suplementos).

CERTIFICACIÓN DE GESTIÓN - Por favor, compruebe la declaración correspondiente.

_____ Se acepta el documento.

_____ El documento es aceptado a la espera de los cambios observados.

_____ El documento no es aceptado.

Aceptamos plenamente los cambios según las mejoras necesarias y autorizamos el inicio del trabajo para continuar. Sobre la base de nuestra autoridad y juicio, se autoriza la operación continua de este sistema.

FECHA DE NOMBRE
Gerente de Proyectos

FECHA DEL NOMBRE
Director

Agregue otros nombres y roles según sea necesario.

1.0 INTRODUCCIÓN

1.1 Propósito

Este documento describe los requisitos funcionales del Sistema Alto Rango, que abarca la gestión del gimnasio Alto Rango Gym (control de acceso, membresías, ventas e inventario) y la tienda en línea de Alto Rango Suplementos. Sirve como referencia para el equipo de desarrollo y para el cliente, a partir de la información recogida en la entrevista inicial (dominio www.altorango.com).

2.0 INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LOS REQUISITOS EMPRESARIALES

El proyecto debe permitir a Alto Rango administrar de forma centralizada dos líneas de negocio: (1) el gimnasio, con control de acceso por membresía, registro de asistencia y cobros, gestión de empleados y del inventario de máquinas y pesas; y (2) la tienda de suplementos y bebidas, con un módulo de ventas presencial y una tienda en línea pública. Ambas líneas comparten el mismo dominio (www.altorango.com) y una página web con enlaces a las redes sociales de la marca.

2.1 Asunciones y restricciones

El levantamiento de requisitos se basó en una entrevista breve con el cliente, por lo que algunos puntos se interpretaron y fueron confirmados con el cliente antes de documentarlos: el plan "ménsula" mencionado en la entrevista se interpretó como plan "mensual"; el producto "insolatada" se interpretó como "ensalada"; las categorías de producto quedan "por definir"; el plan pospago por tarjeta se paga por adelantado y otorga 30 asistencias, tras las cuales se considera cumplido; y la puerta de acceso solo se abre si la membresía del usuario está activa y vigente. No se relevaron aún requisitos de infraestructura, presupuesto ni cronograma del proyecto.

3.0 REQUISITOS FUNCIONALES E IMPACTOS EN EL USUARIO

¿Cómo se satisfarán los requisitos del usuario?

A continuación se presenta el detalle completo de los requisitos funcionales identificados en la entrevista con el cliente, organizados por módulo del sistema.

Gestión de Cuentas y Roles

ID	Nombre	Descripción	Prioridad	Criterios de aceptación	Responsable
RF-001	Creación de usuarios	El sistema debe permitir al administrador crear nuevas cuentas de usuario.	Alta	- El administrador puede registrar un nuevo usuario con sus datos básicos - El sistema confirma la creación exitosa del usuario	Administrador
RF-002	Eliminación de usuarios	El sistema debe permitir al administrador eliminar cuentas de usuario existentes.	Alta	- El administrador puede seleccionar un usuario y eliminarlo - El sistema confirma la eliminación	Administrador
RF-003	Gestión de planes de membresía	El sistema debe permitir al administrador crear y gestionar planes de membresía (normal, mensual, diario, personalizado y plan nutricional).	Alta	- El administrador puede crear, editar y eliminar planes de membresía - Los planes disponibles incluyen: normal, diario, mensual, personalizado y plan nutricional	Administrador

RF-004	Registro de cobros	El sistema debe registrar los cobros realizados a los usuarios por sus membresías o servicios.	Alta	• Cada cobro queda registrado con fecha, monto y usuario asociado • El administrador puede consultar el historial de cobros	Administrador
RF-005	Gestión de promociones y descuentos	El sistema debe permitir al administrador activar promociones que apliquen descuentos.	Media	• El administrador puede crear una promoción con un porcentaje o monto de descuento • El administrador puede activar o desactivar la promoción • El descuento se aplica automáticamente a los cobros correspondientes mientras la promoción esté activa • El administrador puede definir una fecha de inicio y una fecha de fin (vigencia) para cada promoción	Administrador
RF-006	Cambio de plan de membresía	El sistema debe permitir al administrador cambiar el plan de membresía asignado a un usuario.	Alta	• El administrador puede seleccionar un usuario y modificar su plan actual • El sistema refleja el cambio inmediatamente en la cuenta del usuario	Administrador
RF-020	Botón de cierre de modales	El sistema debe mostrar un botón de cerrar (X) en la esquina superior derecha de cada ventana modal, permitiendo cerrarla en cualquier momento sin completar la acción.	Media	• Todo modal del sistema muestra un botón de cierre en la esquina superior derecha • Al presionarlo, el modal se cierra sin guardar cambios pendientes	Administrador
RF-021	Modal de registro exclusivo para clientes (Usuario)	El sistema debe mostrar un modal de registro visible únicamente para el rol Usuario, que permita a los clientes registrarse directamente; este modal no debe estar disponible para los roles Administrador ni Empleado/Encargado.	Alta	• El modal de registro solo se muestra a visitantes/clientes que se registran como Usuario • El modal de registro no está disponible para Administrador ni Empleado/Encargado • Al completarse el registro, se crea una cuenta con rol Usuario	Usuario

Control de Acceso

ID	Nombre	Descripción	Prioridad	Criterios de aceptación	Responsable
RF-007	Apertura de puerta por membresía activa	El sistema debe permitir la apertura de la puerta de acceso únicamente cuando la membresía del usuario esté activa y vigente.	Alta	• La puerta no se abre si la membresía está vencida o inactiva • La puerta se abre automáticamente al validar una membresía vigente	Administrador
RF-008	Verificación de asistencia	El sistema debe registrar la asistencia de cada usuario que accede al gimnasio, permitiendo al administrador verificarla o anularla manualmente.	Media	• Cada acceso queda registrado con fecha, hora y usuario • El administrador puede consultar y corregir manualmente los registros de asistencia	Administrador
RF-009	Activación/desactivación del control de acceso	El sistema debe permitir al empleado/encargado activar y desactivar el control de acceso para los clientes.	Media	• El empleado puede habilitar o deshabilitar el control de acceso desde su cuenta • El sistema refleja el estado (activo/inactivo) en tiempo real • El control de acceso se activa o desactiva de forma individual para cada cliente	Empleado/Encargado
RF-010	Control del plan pospago por tarjeta	El sistema debe permitir contratar un plan pospago por tarjeta, pagado por adelantado, que otorgue derecho a 30 asistencias; al completarse las	Alta	• El sistema descuenta una asistencia del contador cada vez que el usuario accede • El sistema marca el plan como "cumplido" al alcanzar las 30 asistencias	Administrador

		30 asistencias, el plan se marca como cumplido/vencido.		El usuario no puede acceder una vez cumplidas las 30 asistencias sin renovar el plan	
RF-018	Apertura directa de puerta (Administrador)	El sistema debe mostrar un botón de apertura directa de la puerta, visible únicamente para el rol Administrador, que permita abrirla manualmente sin validar la membresía.	Alta	- El botón de apertura directa solo es visible y utilizable por el Administrador - Al presionarlo, la puerta se abre de inmediato sin validar membresía - Cada apertura manual queda registrada con fecha, hora y usuario administrador	Administrador
RF-019	Reubicación de controles en el panel de acceso	El sistema debe eliminar el botón de puerta abierta/cerrada del panel de control de acceso y reubicar el botón de registrar asistencia en la posición donde antes se encontraba dicho botón.	Media	- El botón de puerta abierta/cerrada ya no aparece en el panel - El botón de registrar asistencia se muestra en la posición previa del botón eliminado	Empleado/Encargado

Módulo de Ventas

ID	Nombre	Descripción	Prioridad	Criterios de aceptación	Responsable
RF-011	Acceso al módulo de ventas	El sistema debe otorgar al empleado/encargado acceso al módulo de ventas para el registro de ventas de productos.	Alta	- El empleado puede registrar una venta seleccionando productos y cantidad - El sistema calcula el total de la venta	Empleado/Encargado
RF-012	Notificaciones de ventas	El sistema debe notificar al empleado/encargado sobre las ventas realizadas (módulo de venta con notificación).	Media	- El sistema envía una notificación cada vez que se registra una venta - La notificación incluye el detalle de la venta realizada	Empleado/Encargado

Tienda Online y Productos

ID	Nombre	Descripción	Prioridad	Criterios de aceptación	Responsable
RF-013	Catálogo de productos	El sistema debe gestionar un catálogo de productos disponibles para la venta, incluyendo bebidas, agua Dasani, Powerade, electrolitos, yogur, batidos, proteína pura, ensalada y creatina.	Alta	- El administrador puede agregar, editar y eliminar productos del catálogo - Cada producto muestra nombre, precio y categoría (por definir)	Administrador
RF-014	Tienda online pública	El sistema debe contar con una tienda online pública donde los clientes puedan visualizar los productos de Alto Rango Suplementos.	Alta	- Los visitantes pueden navegar el catálogo de productos sin necesidad de iniciar sesión - Los productos se muestran con su información básica (nombre, precio, categoría) - Los visitantes navegan y consultan la tienda en modo invitado, sin necesidad de registrarse ni iniciar sesión	Empleado/Encargado

Página Web

ID	Nombre	Descripción	Prioridad	Criterios de aceptación	Responsable
RF-015	Enlaces a redes sociales	La página web pública del gimnasio debe incluir enlaces a las redes sociales de Alto Rango.	Baja	- La página web muestra íconos/enlaces a las redes sociales configuradas - Los enlaces abren la red social correspondiente en una nueva pestaña	Administrador

Inventario

ID	Nombre	Descripción	Prioridad	Criterios de aceptación	Responsable
RF-016	Gestión de inventario de equipos	El sistema debe permitir la gestión del inventario de máquinas, pesas y demás equipos del gimnasio.	Media	• El administrador puede registrar, editar y dar de baja equipos del inventario • El sistema permite consultar el estado y cantidad de cada equipo	Administrador

Rutinas de Entrenamiento

ID	Nombre	Descripción	Prioridad	Criterios de aceptación	Responsable
RF-017	Rutinas de entrenamiento	El sistema debe ofrecer rutinas de entrenamiento como parte de los servicios disponibles para los usuarios.	Media	• El usuario puede consultar las rutinas de entrenamiento disponibles • El administrador puede crear y actualizar rutinas de entrenamiento	Administrador

3.1 Requisitos de usabilidad

El panel de administrador y el módulo de ventas deben ser sencillos de aprender para el administrador y el empleado/encargado, priorizando tareas frecuentes (registrar cobros, dar de alta clientes, registrar ventas). La tienda en línea debe permitir a los clientes ver el catálogo de productos sin fricción, sin necesidad de crear una cuenta para navegar.

3.2 Requisitos de rendimiento

El control de acceso debe validar la membresía y abrir la puerta de forma inmediata para no generar filas en la entrada. El registro de asistencia y de cobros debe ser confiable y quedar disponible para consulta del administrador. El descuento de asistencias del plan pospago por tarjeta debe reflejarse en tiempo real.

3.3 Requisitos de compatibilidad

El sistema debe ser compatible con el hardware de control de acceso de la puerta y con lectores/medios de pago por tarjeta para el plan pospago. La tienda en línea debe funcionar en los navegadores web más comunes, sin requerir instalación adicional por parte del cliente.

3.4 Requisitos de seguridad

El sistema debe manejar tres roles con permisos diferenciados: Administrador (gestión total de usuarios, planes, cobros, promociones y cambios de plan), Empleado/Encargado (control de acceso, módulo de ventas y tienda pública) y Usuario (apertura de puerta según su plan). La puerta solo debe abrirse con una membresía activa, y el administrador debe poder verificar o anular asistencias.

3.5 Requisitos de interfaz

La interfaz debe separar claramente el panel interno (administrador y empleado/encargado) de la tienda en línea pública. El panel interno debe dar acceso rápido a membresías, cobros, ventas e inventario. La página web pública debe incluir enlaces visibles a las redes sociales de Alto Rango.

3.6 Asunciones / Restricciones

Se asume que el administrador es el único rol autorizado para crear/eliminar usuarios, gestionar planes y activar promociones. Se asume que el control de acceso físico (puerta) depende de un dispositivo o cerradura conectado al sistema, cuya integración técnica está por definir. Las categorías de producto y la lista definitiva de redes sociales quedan pendientes de confirmación con el cliente.

4.0 REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO

4.1 Asunciones / Restricciones

La entrevista inicial no especificó requisitos normativos o de cumplimiento (por ejemplo, protección de datos personales de los clientes, normativa de cobros con tarjeta, etc.). Se recomienda confirmarlos con el cliente antes de iniciar el desarrollo.

APÉNDICE A: REFERENCIAS

A continuación se enumeran todos los documentos a los que se hace referencia en este documento de requisitos funcionales.

REFERENCIAS		
NOMBRE DEL DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN
Entrevista al cliente.docx	Entrevista inicial con el cliente de Alto Rango, base del levantamiento de requisitos.	Documento proporcionado por el cliente
Logo Alto Rango Gym / Alto Rango Suplementos	Imágenes de marca proporcionadas por el cliente.	Imágenes adjuntas por el cliente

APÉNDICE B: TÉRMINOS CLAVE

A continuación se enumeran las definiciones de los términos relevantes para este documento de requisitos funcionales.

TÉRMINOS CLAVE	
TÉRMINO	DEFINICIÓN
Administrador	Rol con acceso total: crea/elimina usuarios, gestiona planes, cobros, promociones y cambia el plan de un usuario.
Empleado/Encargado	Rol que activa/desactiva el control de acceso, usa el módulo de ventas (con notificaciones) y administra la tienda online pública.
Usuario	Cliente con un plan de membresía; puede abrir la puerta si su membresía está activa.
Plan pospago por tarjeta	Plan que se paga por adelantado y otorga derecho a 30 asistencias; se considera cumplido al completarlas.
Control de acceso	Mecanismo que valida la membresía del usuario para permitir o negar la apertura de la puerta del gimnasio.

RENUNCIA

Cualquier artículo, plantilla o información proporcionada por Smartsheet en el sitio web es solo para referencia. Si bien nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos representaciones o garantías de ningún tipo, expresas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, artículos, plantillas o gráficos relacionados contenidos en el sitio web. Por lo tanto, cualquier confianza que deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo.